

Pubertad normal y retrasada

1. Introducción y relevancia clínica

La **pubertad** es el proceso fisiológico mediante el cual el organismo infantil adquiere la **capacidad de reproducirse**, junto con el desarrollo de **caracteres sexuales secundarios** y cambios somáticos asociados.

En la mujer, la pubertad implica:

- Activación del **eje hipotálamo–hipófisis–ovario (H–H–O)**.
- Aumento de la secreción de **GnRH** y gonadotropinas (**FSH, LH**).
- Producción de **estradiol**, que estimula desarrollo mamario, crecimiento uterino y cambios en piel, grasa y vello púbico.

El reconocimiento de los **rangos normales** de inicio y progresión puberal permite **detectar precozmente alteraciones endocrinas** y orientar su estudio, ya sea por **pubertad retrasada** o **pubertad precoz**.

□ En EUNACOM: suelen preguntar “¿a qué edad se considera retraso puberal en niñas?” o “¿cuál es el primer signo de pubertad femenina?”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Activación del eje H–H–O

Durante la infancia, el eje está **inhibido**.

Al acercarse la pubertad, el **hipotálamo reactiva la secreción pulsátil de GnRH**, lo que produce:

1. ↑ FSH → crecimiento folicular y secreción de estradiol.
2. ↑ LH → producción de andrógenos en la teca ovárica (aromatizados a estrógenos).
3. ↑ Estradiol → desarrollo de caracteres sexuales secundarios y crecimiento uterino.

Este proceso depende de factores **genéticos, nutricionales y ambientales** (peso corporal, leptina, estrés, exposición a disruptores endocrinos, etc.).

b. Cronología fisiológica del desarrollo puberal femenino

Evento	Edad promedio	Rango normal	Característica
Telarca (inicio)	10,5 años	8–13 años	Desarrollo mamario (primer signo clínico)
Pubarca	11 años	8–13 años	Aparición de vello púbico y axilar
Estirón puberal	11,5 años	—	Pico de crecimiento longitudinal
Menarquia	12,5 años	10–15 años	Primera menstruación
Madurez sexual completa	14–15 años	—	Estabilización de ciclos ovulatorios

□ En Chile, el **promedio de menarquia** es entre **12 y 12,5 años** (según ENS y MINSAL).

c. Secuencia típica de Tanner (estadios de maduración sexual)

Desarrollo mamario (M)

Estadio	Descripción
M1	Prepuberal, sin tejido glandular.
M2	Brote mamario, elevación de la areola.
M3	Crecimiento del tejido mamario.

M4 Areola y pezón se elevan sobre la mama.

M5 Mama adulta, areola al mismo nivel del contorno.

Desarrollo del vello púbico (P)

Estadio	Descripción
P1	Ausente.
P2	Vello escaso, liso, en labios mayores.
P3	Vello más oscuro y rizado.
P4	Vello tipo adulto, no en muslos.
P5	Vello adulto extendido a muslos.

☐ En EUNACOM: “El primer signo puberal femenino es la telarca (Tanner M2).”

3. Fisiología y cambios asociados

a. Cambios hormonales

- **GnRH pulsátil nocturna** → aumento de **FSH/LH**.
- **FSH** estimula crecimiento folicular → secreción de **estradiol**.
- **Estradiol** genera:
 - Crecimiento mamario.

- Proliferación endometrial (menarquia).
- Distribución grasa ginecoide (caderas, mamas).
- Cierre epifisario progresivo.

El crecimiento final de la talla depende de la duración de la fase de crecimiento premenárrquica; la menarquia ocurre al final del estirón puberal.

b. Cambios somáticos

- Aumento de grasa corporal y redistribución.
- Cambios cutáneos: acné fisiológico, seborrea.
- Desarrollo de mamas y vello corporal.
- Incremento de masa ósea y mineralización.

4. Pubertad normal: criterios clínicos

Una pubertad se considera **normal** si:

- Inicia entre **8 y 13 años** en niñas.
- Sigue la secuencia habitual: **telarca** → **pubarca** → **menarquia**.
- Progresión regular (cada estadio Tanner avanza cada 6–12 meses).
- Presencia de crecimiento en talla.
- Ausencia de signos de virilización o estigmas dismórficos.

La **menarquia** ocurre aproximadamente **2 años después del inicio del desarrollo mamario**.

5. Pubertad retrasada

a. Definición

Se define como:

- Ausencia de desarrollo mamario (Tanner M2) a los 13 años.
- Ausencia de menarquia a los 15 años.
- Intervalo >5 años entre telarca y menarquia.

b. Clasificación etiológica

Tipo	Mecanismo	Ejemplo	FSH/LH	Estradio I
Hipogonadismo hipogonadotrópico	Falla central (GnRH/hipófisis)	Déficit nutricional, estrés, tumores, hipogonadismo funcional, Kallmann	↓	↓
Hipogonadismo hipergonadotrópico	Falla ovárica	Disgenesia gonadal (Turner 45,X0), insuficiencia ovárica prematura	↑	↓
Eugonadismo (fisiológico)	Retraso constitucional del crecimiento y pubertad	Variante familiar	Normal	Normal-bajo

□ En EUNACOM: “Ausencia de telarca a los 13 años = estudio endocrino completo.”

c. Evaluación diagnóstica

1. Historia clínica completa

- Peso, talla, IMC, curva de crecimiento.
- Antecedentes familiares (edad de menarquia materna).
- Ejercicio, dieta, enfermedades crónicas.

2. Examen físico

- Tanner mamario y púbico.
- Búsqueda de dismorfias (Turner: cuello alado, tórax ancho).
- Estigmas de endocrinopatía (acné, acantosis, galactorrea).

3. Estudio hormonal

- FSH, LH, estradiol.
- TSH, prolactina.
- IGF-1 (evaluar talla baja).
- Cariotipo si sospecha de Turner o disgenesia gonadal.

4. Edad ósea

- Radiografía de mano izquierda y muñeca → compara con atlas de Greulich y Pyle.
- Retraso >2 años respecto a la edad cronológica = eje inmaduro o hipogonadismo.

5. Imagen

- **Ecografía pélvica:** tamaño uterino, ovarios, presencia de folículos.

6. Manejo y tratamiento

Causa	Tratamiento
Retraso constitucional	Observación, apoyo psicológico, eventual estrógeno en bajas dosis para estimular maduración.
Falla hipotalámica funcional	Normalizar nutrición, peso, manejo de estrés o ejercicio.

Síndrome de Turner Estrógenos en dosis crecientes + progestágeno tras sangrado uterino.

Falla ovárica prematura Terapia hormonal sustitutiva (estrógeno + progestina) hasta edad esperada de menopausia.

Tumores hipofisarios Cirugía o terapia médica según tipo.

En todas, se recomienda **calcio y vitamina D** para mantener densidad ósea.

7. Complicaciones y pronóstico

Etiología	Complicación	Pronóstico
Retraso constitucional	Ansiedad, baja autoestima	Excelente, desarrollo espontáneo
Hipogonadismo hipogonadotrópico	Infertilidad reversible	Bueno con tratamiento
Falla ovárica (Turner, autoinmune)	Infertilidad definitiva	Requiere THS
Pubertad retrasada severa	Baja densidad ósea	Requiere terapia estrogénica

El pronóstico depende de la causa subyacente y de la edad al diagnóstico.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El **primer signo puberal femenino** es la **telarca (Tanner M2)**.
2. La **menarquia** ocurre aprox. **2 años después de la telarca**.
3. **Ausencia de telarca a los 13 años** o de **menarquia a los 15 años** = estudio de retraso puberal.
4. **Turner (45,X0)** es la **causa más frecuente de hipogonadismo hipergonadotrópico**.
5. **Retraso constitucional** es la **causa más común** y tiene pronóstico benigno.
6. El **estradiol bajo + FSH/LH altas** sugiere **falla ovárica primaria**.
7. La **edad ósea** es esencial para diferenciar maduración retrasada de disfunción endocrina.



Errores frecuentes

- Esperar menarquia sin evaluar telarca: el desarrollo mamario marca el inicio, no el sangrado.
- No solicitar FSH/LH/estradiol en retraso puberal.
- Interpretar “baja talla” sin descartar Turner.
- Confundir anovulación adolescente (postmenarquia) con amenorrea secundaria.
- Indicar THS sin confirmar madurez uterina (ecografía).

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **pubertad normal femenina** inicia entre **8–13 años**, con secuencia **telarca → pubarca → menarquia**.
2. El **primer signo puberal** es la **telarca**, y la **menarquia** aparece unos **2 años después**.
3. **Retraso puberal**: sin telarca a los 13 años o sin menarquia a los 15 años.

4. **Hipogonadismo hipergonadotrópico (FSH alta)** → falla ovárica;
hipogonadotrópico (FSH baja) → falla central.
5. **Retraso constitucional** es la causa más común, con excelente pronóstico.
6. Evaluación: **FSH, LH, estradiol, edad ósea, ecografía pélvica.**
7. Manejo: depende de la causa, pero toda requiere **seguimiento, apoyo psicológico y cuidado óseo.**